Ryan Nathanael Soenjoto Widodo’s 履歴書。

更新日：2021年5月6日

私について

こんにちは。このページはリャンナターナルソンジョトウィドドの履歴書です。1991年、ウィドドは4人の暖かいクリスチャンの家族で誕生しました。ウィドドは今加藤和彦先生と阿部洋丈先生のご指導を受けてながら、博士課程の学生として筑波大学のシステムソフトウェア研究室(OSSS) Laboratoryで勉強しています。

メール：ryannsw@osss.cs.tsukuba.ac.jp

研究分野

[1] Key-value storage・Key-Valueストレージ
[2] Persistent memory・不揮発性メモリ
[3] Big data・ビッグデータ
[4] Deduplication and compression・重複排除やデータ圧縮
[5] Mobile cloud computing・モバイルクラウドコンピューティング

論文

[1] Widodo, R. N., Lim, H., & Atiquzzaman, M. (2017). SDM: Smart deduplication for mobile cloud storage. Future Generation Computer Systems, 70, 64-73.
[2] Widodo, R. N., Lim, H., & Atiquzzaman, M. (2017). A new content-defined chunking algorithm for data deduplication in cloud storage. Future Generation Computer Systems, 71, 145-156.
[3] Widodo, R. N., & Lim, H. (2017, January). RDM: Rapid Deduplication for Mobile Cloud Storage. In Proceedings of the 8th International Conference on Computer Modeling and Simulation (pp. 14-18).
[4] Widodo, R. N. S., Abe, H., & Kato, K. (2020, August). HDRF: Hadoop data reduction framework for hadoop distributed file system. In Proceedings of the 11th ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems (pp. 122-129).
[5] Widodo, R. N. S., Abe, H., & Kato, K. (2020 November). DFS on a Diet: Enabling Reduction Schemes on Distributed File Systems. SC20 Research Poster. ポスターもチェックしてください。

詳細については、私のGoogle Scholar pageをチェックしてください。

学歴

年月	大学	専攻	学位	コメント
2009年8月 ~ 2013年1月	Petra Christian University, Indonesia	Electrical Engineering	学士	GPA 3.8/4. ３年半で卒業しました（普通は4年）。
2015年2月 ~ 2017年1月	Dongseo Univeristy, South Korea	Ubiquitous IT	修士	モバイルクラウドストレージと重複解除アルゴリズム。
2018年4月 ~ 2019年3月	University of Tsukuba, Japan	Computer Science	研究生	研究内容：Hadoopでビッグデータを圧縮する
2019年4月 ~ 2022年3月（修了見込）	University of Tsukuba, Japan	Computer Science	博士	Big data用高効率ストレージシステム。

職歴

年月	会社	仕事内容
2012年6月 ~ 2012年7月	PT. Jivan Jaya Makmur Telecom, Surabaya, Indonesia	インターンシップ、Mikrotikのルーターでコンピューターネットワークを経営します。2012年6月から2012年7月まで努めていました。
2013年10月 ~ 2014年9月	PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) Kudus, Indonesia	設計および品質保証エンジニアです。 CISPR 35とIEC 61000の標準を基づいて電子機器の電磁両立性をテストします。2013年10月から2014年9月まで努めていました。

言語能力

言語	平準	能力試験	試験の年	コメント
インドネシア語	母国語	-	-	母国語、20年以上主な言語として使っています。
英語	第二言語	TOEFL IBT (102)	2017	2015年から主な言語として使っています。

言語	平準	能力試験	試験の年	コメント
日本語	中級	まだ	2021年予定	筑波大学のCEGLOC's Supplementary Japanese course のレベル６/8を完了しました(文法 A+, 漢字 A).

プログラミング言語能力

言語	コメント
Assembly（MCS51）	最初に学んだプログラミング言語の中です．MCS51の指図書を基づくマイクロコントローラーをプログラミング出来ます。
Java	主なプログラミング言語。アンドロイドやHadoopでよく使われています。
C	Arduinoボードやマイクロコントローラーをプログラミングするために使われています。また、高効率Javaプログラムを作る時よく使われています（JNI用）。
C++	２番目の主に使用されるプログラミング言語です。高いパフォーマンスが必要時使われています。
C#	Windowsプログラムを作るために使われています。
HTML/PHP/Javascript	ウェブページを作るために使われています。

プロジェクト

プロジェクト名	状態	コラボレーター	コメント
An Andorid Application for controlling Quadcopter	完成	Petrus Santoso (Petra Christian University)	学士課程の卒論プロジェクトです。このプロジェクトはあるアプリケーションのソースコドを見ないで、自作アプリケーションを作るプロジェクトです。Parrot AR.Drone 2.0のアプリを基づき、そのアプリのパケットをTCPDumpで検査し、パケットの内容からでデータを抽出し、原アプリを真似するアンドロイドアプリを作りました。原アプリのようにこのアプリはドローンをコントロールでき、情報を表示でき、映像も映れます。
Smart Deduplication Mobile	完成	Professor Hyotaek Lim (Dongseo University), Dr. Mohammed Atiquzzaman (University of Oklahoma)	モバイルクラウドアプリケーションぬ向けるアンドロイドアプリです。パソコンと違い、モバイル機器のデータは高いです。例えば、4Gのデータサービスの値段は光ファイバのサービスより値段が高いです。また、モバイル機器はストレージや電源に限っています。そのため、このアプリは「deduplication」という重複排除技術を使い、データを短縮し、クラウドにデータをアップロードします。また、このアプリは最高の効率を到達ためにデータのタイプにより、別なdeduplication技術を使います。例えば、メディアファイルなら、file-deduplicationをつかいます。重複が多いファイルならvariable-block deduplicationをつかいます。このように、このアプリは学習を使い、ファイルタイプを基づき、自動でdeduplicationの技術を決められます。
High throughput Content-Dependent Chunking (CDC) algorithm	完成	Professor Hyotaek Lim (Dongseo University), Dr. Mohammed Atiquzzaman (University of Oklahoma)	Deduplicationのスループットを増加するために、新しい高効率chunking（データを分解する）アルゴリズムです。
Data reduction schemes in Distributed File Systems	完成	Kazuhiko Kato (University of Tsukuba), Professor Hirotake Abe (University of Tsukuba)	このプロジェクトはDistributed File System (DFS)でデータ圧縮技術を研究するプロジェクトです。アルゴリズムが実装されているレイヤーにより、DFSのスループットの差があります。この研究でDFSレイヤーにデータ圧縮アルゴリズムうを直接に実装します。そのため、新しい実装方を設計し、実験環境に動きさせ、DFSのパフォマンスを測かりました。もっと詳しく、APSys2020にある論文をチェックしてください。
HDRF's block mirroring	作業中	Professor Kazuhiko Kato (University of Tsukuba), Professor Hirotake Abe (University of Tsukuba)	一つのHDRFの問題は”node to node”データ通信の大きさです。例えば、block replicationをする時、HDRFは原ブロックを使い、ネットワーク通信が大きく成ります。HDRFのモジュール性により、追加モジュールが簡単にHDRFに繋がれるので、この問題を解決できます。そのため、block mirroringと言う追加モジュールを作り、問題を解説します。Block mirroringはHDRFのblock replicationを置き換え、削減したデータを使い、ネットワーク通信を最小限に抑えます。

プロジェクト名	状態	コラボレーター	コメント
Enhanced LSM	研究中	Professor Kazuhiko Kato (University of Tsukuba), Professor Hirotake Abe (University of Tsukuba)	Log-Structured Merge-Tree (LSM-tree)についてプロジェクトです。今は研究中です。もっと詳しい情報は来ます。